Демонстрация лидара с МОС ОС

Краткая инструкция: Orange Pi 5B + YDLIDAR X3 Pro, построение карты в RViz2. Плата уже настроена по основной инструкции «OrangePi5B_Lidar_Инструкция».

Подготовка (один раз)

В терминале МОС ОС (**Konsole**) создайте короткое имя подключения `opi`:

```
mkdir -p ~/.ssh
cat >> ~/.ssh/config << 'EOF'
Host opi
    HostName 10.42.0.1
    User orangepi
    ServerAliveInterval 30
EOF
```

Запуск

1. Включить плату

Подключите лидар к USB-порту Orange Pi через плату-адаптер, затем подайте питание (5 В / 4 А). Через 1–2 минуты замигает зелёный светодиод, а головка лидара начнёт вращаться.

2. Подключиться к Wi-Fi платы

На компьютере с МОС ОС выберите сеть **OrangePi5B** (для второй платы — **OrangePi5B-2**), пароль `orangepi5b`. Адрес платы в этой сети всегда **10.42.0.1**.

3. Открыть рабочий стол платы

```
krdc vnc://10.42.0.1:5901 &
```

В окне параметров — **Высокое качество (локальная сеть)** → **OK**, пароль `orangepi`. Откроется рабочий стол Xfce платы.

4. Запустить демонстрацию

В Konsole откройте новую вкладку (**Ctrl+Shift+T**) и выполните:

```
ssh opi            # пароль orangepi
lidar_slam
```

Через 5 секунд в окне KRDC откроется **RViz2** с картой, сканом лидара и подписями расстояний.

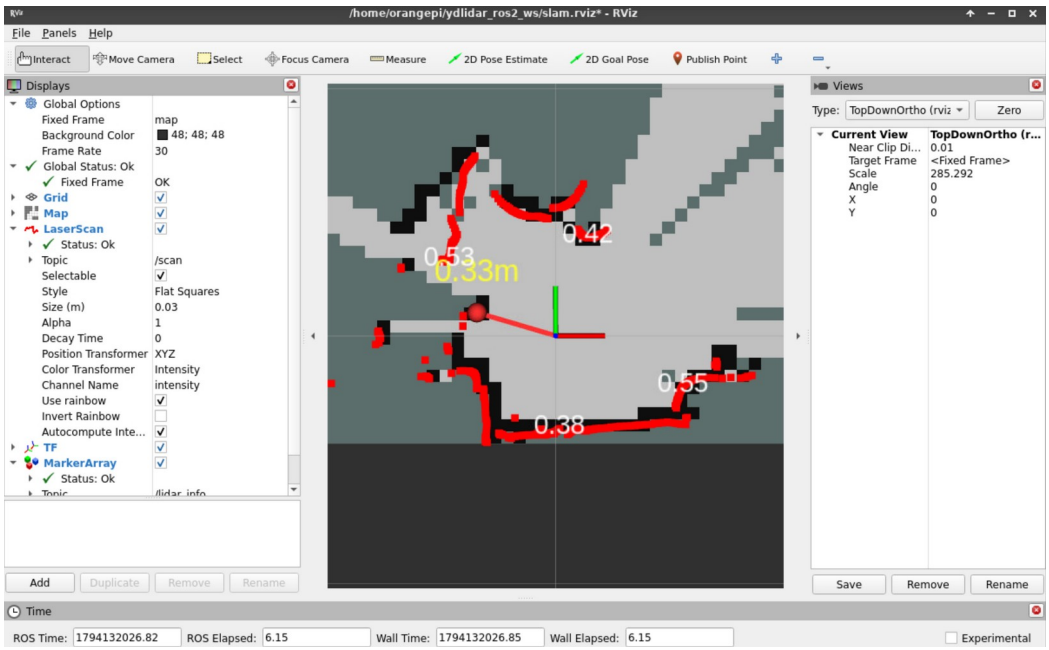


Рис. 1. RViz2: карта, скан (красные точки), расстояние до ближайшего препятствия (жёлтое) и по секторам (белые)

На экране	Что это
Светлая область	Свободное пространство, которое «видит» лидар
Чёрные клетки	Стены и препятствия на карте
Красные точки	Текущий скан лидара (5,3 оборота в секунду)
Красная линия и жёлтая подпись	Расстояние до ближайшего препятствия
Белые подписи	Ближайшее расстояние в секторах по 45°
Оси (красная, зелёная)	Положение и направление лидара: красная ось — «вперёд»

5. Построить карту

- Поднесите руку к лидару — жёлтая подпись покажет расстояние до неё.
- Чтобы карта росла, **медленно** переносите плату с лидаром по комнате, держа лидар горизонтально.
- Вернитесь в начальную точку — карта выровняется.

6. Сохранить карту (по желанию)

Во второй вкладке Konsole:

```
ssh opi
save_map
```

Файлы `room_map.pgm` (изображение) и `room_map.yaml` появятся в домашней папке платы. Забрать их на компьютер — в **Dolphin**: Ctrl+L → `sftp://orangepi@10.42.0.1/home/orangepi`.

Завершение

1. В вкладке с `lidar_slam` нажмите **Ctrl+C** — остановятся все программы, RViz2 закроется.
2. Выключите плату: `sudo poweroff` (пароль `orangepi`).
3. Дождитесь, пока погаснет зелёный светодиод, и отключите питание.

Если что-то не так

Проблема	Решение
Нет сети OrangePi5B	Подождать 2 минуты после включения; проверить питание платы.
KRDC: rfbInitClient failed или нет подключения	Проверить, что компьютер в Wi-Fi платы: `ping 10.42.0.1`.
ssh: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED	Подключались к другой плате с тем же адресом: `ssh-keygen -R 10.42.0.1`, затем снова `ssh opi`.
lidar_slam: command not found	Вход выполнен не под orangepi: выполнить `su - orangepi` или подключаться через `ssh opi`.
RViz2 не появился	Окно открывается на рабочем столе VNC — проверить окно KRDC. На плате: `systemctl is-active vncserver@1`.
В RViz2 нет красных точек	Проверить, что лидар вращается и подключён: `ls /dev/ttyUSB0`. Перезапустить `lidar_slam`.
Карта «плывёт», стены двоятся	Перемещать лидар медленнее и держать горизонтально.

Что	Адрес / пароль
Wi-Fi платы	`OrangePi5B` / `orangepi5b`
SSH	`ssh opi` (orangepi@10.42.0.1) / `orangepi`
Рабочий стол (KRDC)	`vnc://10.42.0.1:5901` / `orangepi`
Файлы (Dolphin)	`sftp://orangepi@10.42.0.1/home/orangepi`